2 Infraestructura de red

1. Topologías de red
2. Medios de transmisión
3. Topología de cableado en edificios

En resumen

Infraestructura de red

1. Topologías de red

Infraestructura de red:

Distribución de las entidades que intercambian información en una red de comunicaciones.

Topología de red:

Forma que toma una red cuando se ha diseñado:

•Aspecto lógico: configuración de red de cada entidad.

•Aspecto físico: distribución física de los elementos en el espacio y sus medios para conectarlos.

Según su tamaño

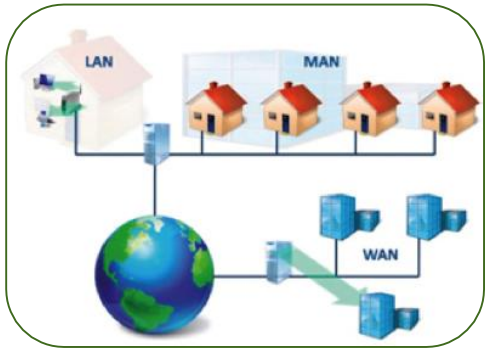
PAN
- Entorno del usuario y dispositivos con los que interactúa (Bluetooth o ZigBee).

LAN
- Usuarios dentro de una estructura común (empresa, casa…).

MAN
- Varias LAN interconectadas por distancias cortas (localidades).

WAN
- Varias LAN interconectadas por distancias largas (hasta miles de kilómetros).

Internet
- Red distribuida de dimensión mundial que utiliza las redes anteriores.



Según su carácter

Públicas
- Asequibles por su bajo precio. Nexo de unión de redes más pequeñas.

Privadas
- Propiedad de una empresa o particular.

Mixtas
- Redes privadas que usan una red pública.

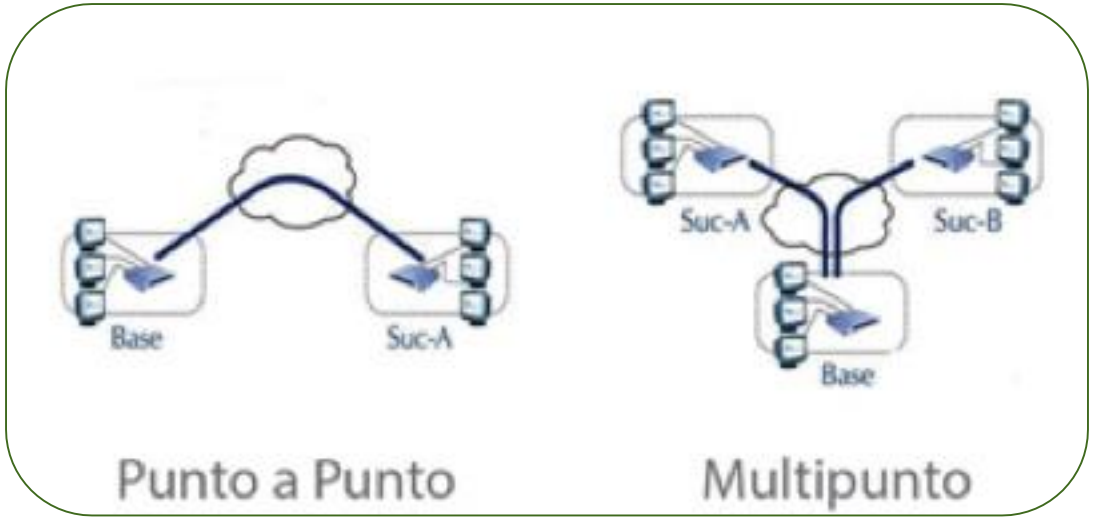
Según su tecnología de transmisión

Punto-a-punto

- De equipo origen a equipo destino.

Multipunto

- Un canal de comunicación compartido por todos los equipos de la red.



Según su relación funcional

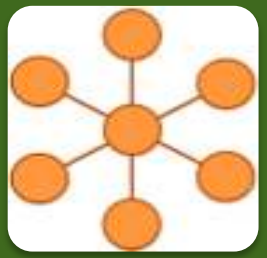
Entre iguales

- No hay jerarquía, los equipos pueden usar servicios o recursos del mismo modo que ofrecerlos.

Cliente-servidor

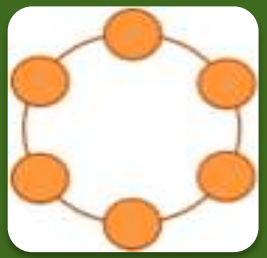
- Hay al menos un servidor que proporciona servicios y recursos, y uno o más clientes que los utilizan.

Topologías cableadas



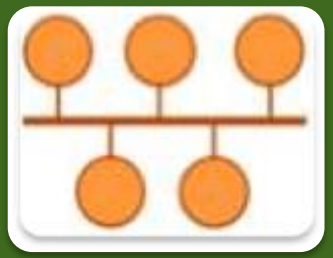
Topología de estrella:

- Equipos conectados a un nodo central que controla el flujo de datos.
- Según la capa del modelo OSI donde esté el nodo estrella, hay un tipo de red u otro.
- Todo el tráfico pasa por el nodo central: fallos, atascos, etc.



Topología de anillo:

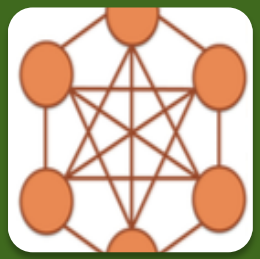
- Cada equipo se conecta con sus dos vecinos formando un círculo.
- Hay que determinar el sentido del flujo para evitar colisiones.
- Puede crearse un doble anillo para circular en dos sentidos.
- Problemas cuando uno o más equipos no están operativos.
- Utiliza fibra óptica: precio alto y mantenimiento costoso.



Topología de bus:

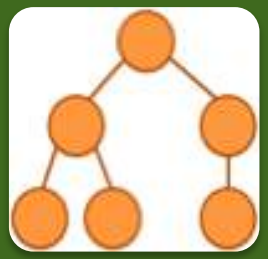
- Equipos conectados a un canal común (bus).
- Se usa cable coaxial: cada tarjeta debe disponer de un conector BNC.
- Limitaciones en el número de equipos que se conectan al troncal, y su longitud.
- Gestión del bus con tráfico intenso: retrasos, colisiones y pérdida de información.

Topologías cableadas



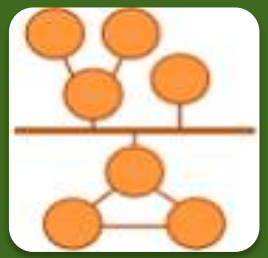
Topología de malla:

- Cada equipo se conecta con uno o más equipos de la red.
- Cara de implementar y configurar comportamiento en caso de equipos no disponibles o tráfico intenso.



Topología de árbol:

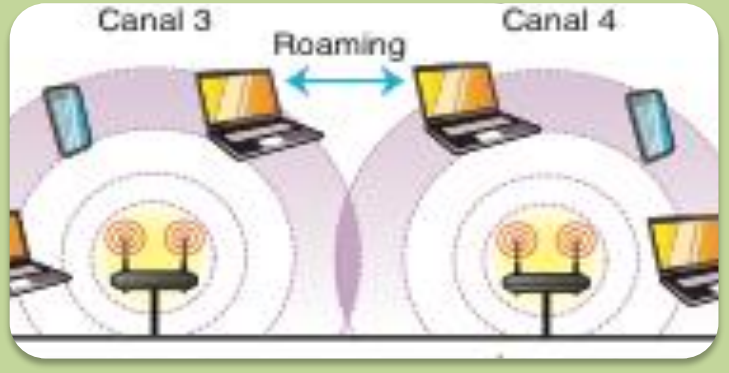
- Equipos organizados jerárquicamente. El nodo raíz gestiona al resto.
- Nodos de distribución: elementos de los que dependen dos o más elementos (switch, router, servidor, etc.)
- Problemas si falla raíz o nodo de distribución

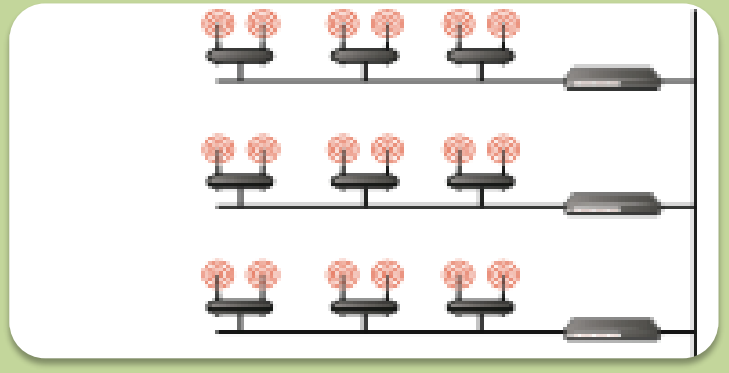


Topología mixta:

- Cuando los nodos de distribución de una red de árbol son puentes a otras tipologías.

Topologías inalámbricas





Topología distribuida:

- Usa celdas: zonas donde la señal se emite con efectividad (cobertura).
- Puntos de acceso: equipos que amplían el radio de acción.
- Itinerancia (roaming): requisito en WLAN distribuidas ; un dispositivo tiene capacidad para moverse entre celdas sin desconectarse a la red.

Topología centralizada:

- Adecuada si hay muchas celdas y información de naturaleza variada.
- Los switches WLAN gestionan cada celda.
- Puntos de acceso “tontos” amplían el radio de acción sin poder gestionar dispositivos conectados a ellos.

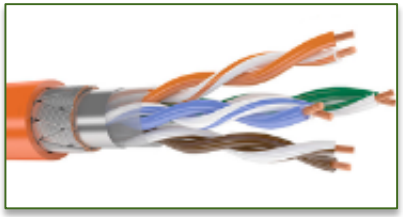
Cable de par trenzado

- Cubierta de PVC
- 8 cables de colores tranzados por pares:
  1. Azul – Blanco/Azul
  2. Naranja – Blanco/Naranja
  3. Verde – Blanco/Verde
  4. Marrón – Blanco/Marrón
- Normalización TIA/EIA-568-B que define categorías del cable:

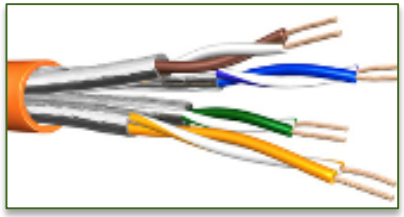
Categoría	Ancho de banda	Aplicaciones
Cat. 3	16 MHz	Redes Ethernet de bajas prestaciones.
Cat. 4	20 MHz	Redes Token Ring hasta 16 Mbps.
Cat. 5	100 MHz	Redes Ethernet de hasta 1000 Mbps.
Cat. 5e	100 MHz	Redes Ethernet de hasta 1000 Mbps.
Cat. 6	250 MHz	Redes Ethernet de hasta 1 Gbps.
Cat. 6a	250 MHz	En desarrollo (se espera usar en redes Ethernet hasta 10 Gbps).
Cat. 7	600 MHz	En desarrollo
Cat. 71	1000 MHz	Telefonía, TV por cable y Gigabit Ethernet en el mismo cable.

Cable de par trenzado UTP

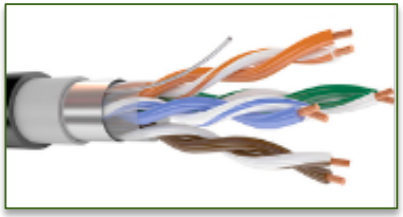
- Cable de par trenzado sin apantallar.
- Bajo coste y prestaciones aceptables.
- Limitaciones en entornos con actividad electromagnética.



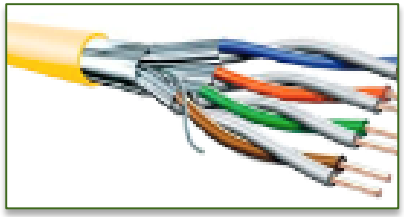
U/UTP
Sin blindaje en el par
ni en el cable.



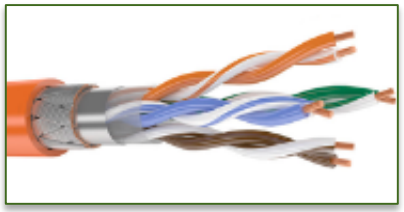
U/FTP
Pantalla de aluminio en el par.
Sin blindaje en el cable.



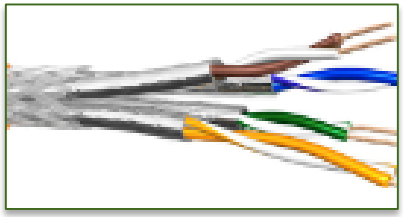
F/UTP
Sin blindaje en el par.
Pantalla de aluminio en el cable.



F/FTP
Pantalla de aluminio en el par y en el cable.



S/UTP
Sin blindaje en el par.
Malla de aluminio en el cable.

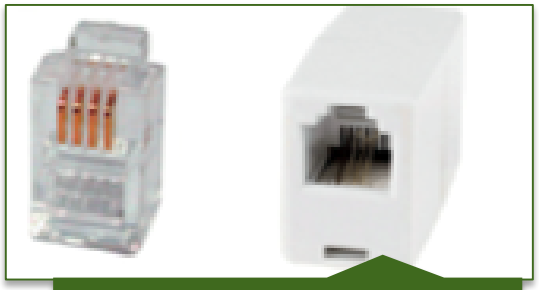


S/FTP
Pantalla de aluminio en el par.
Malla de aluminio en el cable.

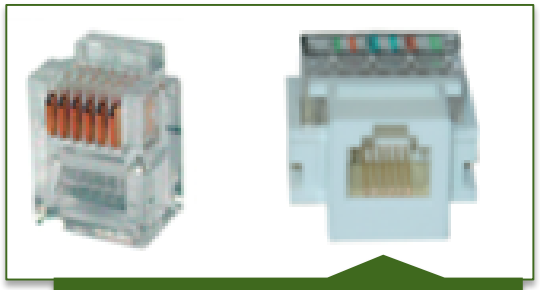
SF/UTP
Sin blindaje en el par.
Malla y pantalla de aluminio en el cable.

Conectores para el cable de par trenzado

•Conector de tipo RJ. El conector RJ hembra se llama roseta.
•Se denotan a partir de las posiciones y el número de contactos de las mismas.



RJ-9 (4P4C)
El más pequeño.
Conecta auriculares del teléfono.

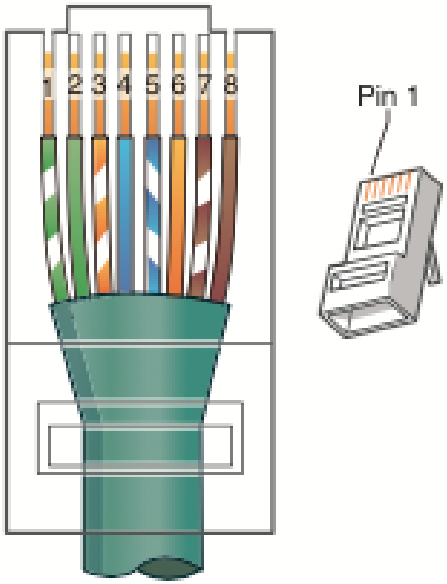


RJ-11 (6P2C)
Telefonía analógica.
Conecta el terminal a la red
Variante RJ-14 (6P4C) para teléfonos inteligentes no digitales

RJ-45 (8P8C)
Cable de par trenzado.

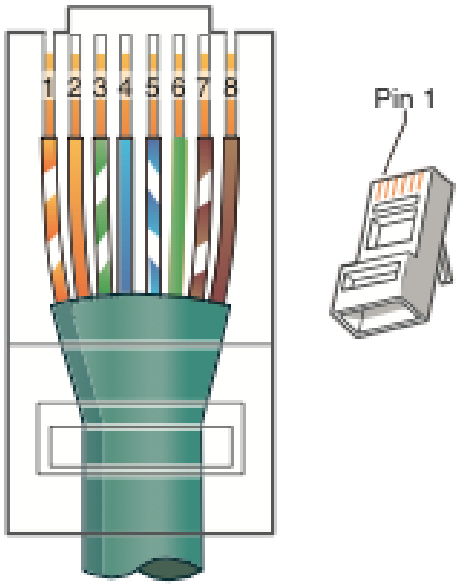
- El conector RJ-45 soporta el uso de menos pares (8P6C, 8P4C, 8P2C), y puede ser apantallado o no (armazón sobre carcasa).

Terminación de RJ-45 (TIA/EIA-568-B)



Pin	T568A
1	Blanco/Verde
2	Verde
3	Blanco/Naranja
4	Azul
5	Blanco/Azul
6	Naranja
7	Blanco/Marrón
8	Marrón

T568A



Pin	T568B
1	Blanco/Naranja
2	Naranja
3	Blanco/Verde
4	Azul
5	Blanco/Azul
6	Verde
7	Blanco/Marrón
8	Marrón

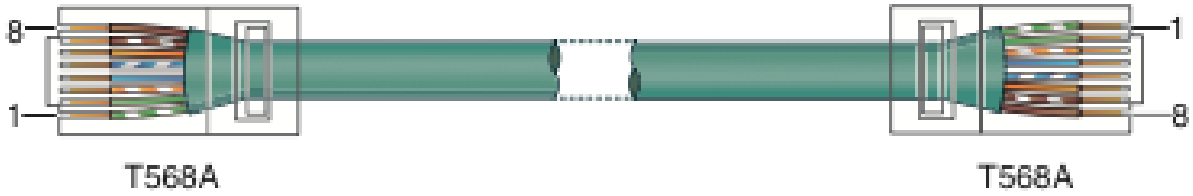
T568B

Terminación de RJ-45 (TIA/EIA-568-B). Tipos de cable.

Cable directo:

•Misma terminación en ambos extremos.

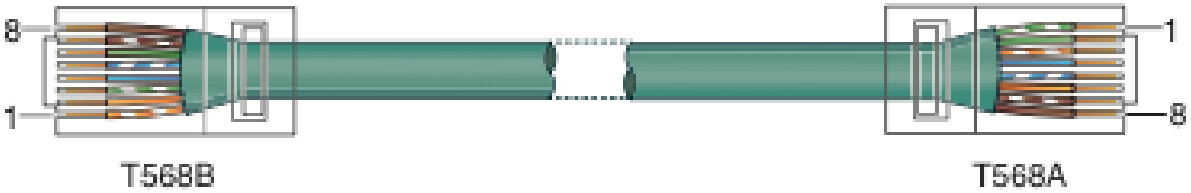
•Uso en la mayoría de las conexiones de la red.



Cable cruzado:

•Distinta terminación en los extremos.

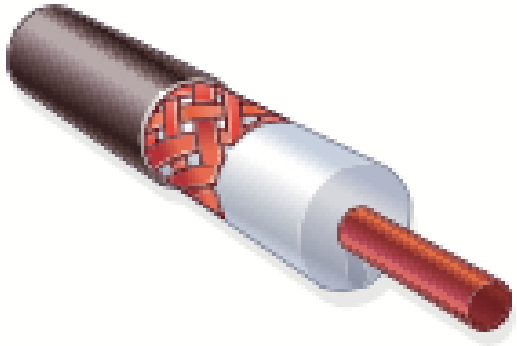
•Uso para conectar directamente dos equipos.



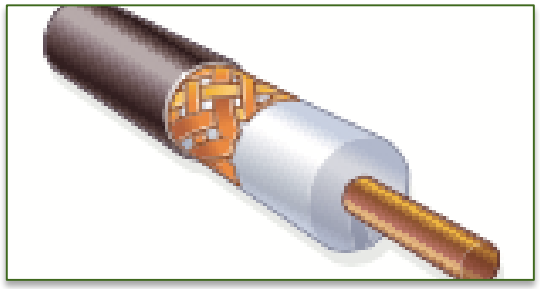
Cable coaxial

- Cubierta de PVC
- Dos conductores concéntrico.
- A veces pantalla de aluminio.
- Capa aislante de material dieléctrico.
- Un hilo de cobre sólido o hilos trenzados de cobre.

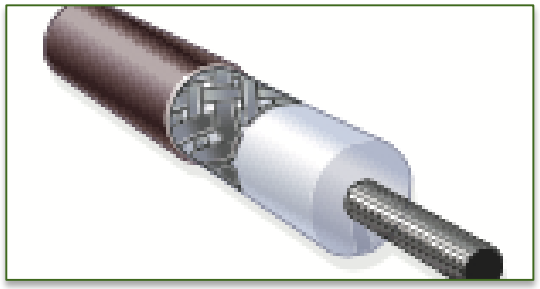
Cable más resistente a interferencias que el par trenzado.
Eficiente en grandes distancias.
Utilización en redes locales con tipología de bus (obsoletas).



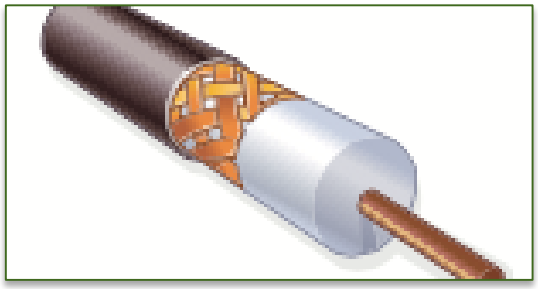
Cable coaxial



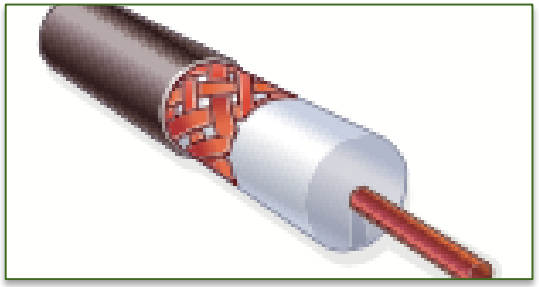
RG-58/U
Núcleo de cobre sólido (diam: 0,9mm).
Dieléctrico de polietileno.



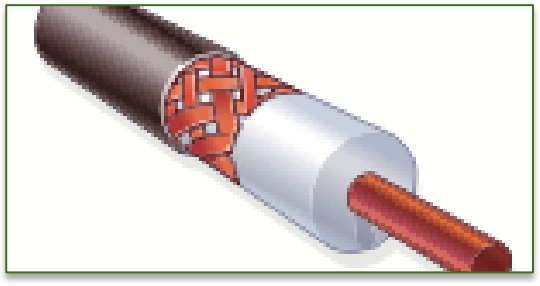
RG-58A/U
Núcleo de hilos trenzados (19 de 0,18mm).
Dieléctrico de polietileno.



RG-59/U
Núcleo de cobre sólido (diam: 0,75mm).
Dieléctrico de polietileno de baja densidad compacto.



RG-6/U
Núcleo de cobre rojo sólido (diam: 0,75mm).
Dieléctrico de polietileno de baja densidad compacto.



RG-8
Núcleo de cobre rojo sólido (diam: 2,18mm).
Dieléctrico de polietileno de baja densidad compacto.

Conectores para el cable coaxial

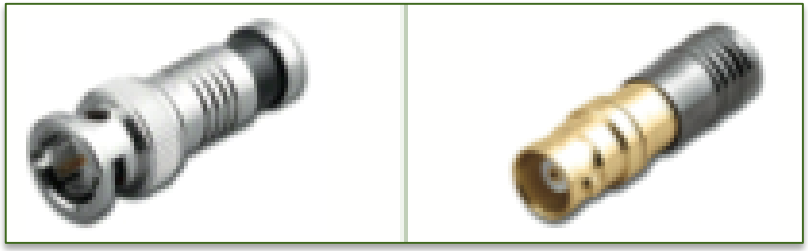
•Conector RF con diferentes formas. Pueden ser macho o hembra.

•Tienen tres modos de enganche:

- **Anclaje**: capuchón del conector macho se engancha en las ranuras del conector hembra.
- **Rosca**: conector hembra con rosca donde se engancha el macho.
- **Presión**: capuchón del conector macho se acopla en conector hembra.

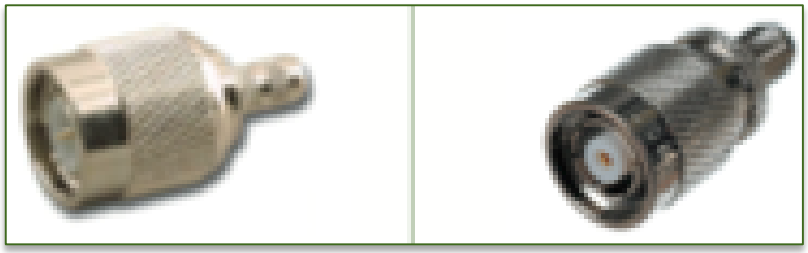
•Terminador: conector con resistencia en su interior para amortizar señales en los extremos del bus, en tipologías de bus.

Conectores para el cable coaxial

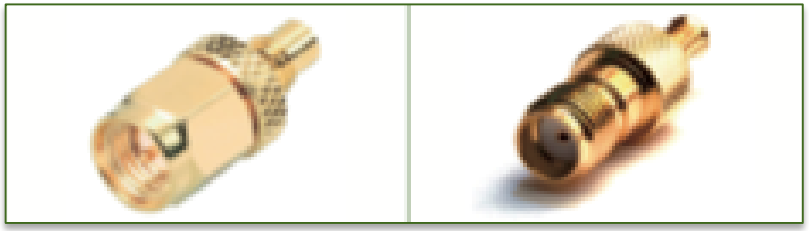


BNC

N



TNC



SMA

Fibra óptica

- Revestimiento rígido (nailon o poliéster).
- Sustancia que protege la fibra (acrilato).
- Hilo de vidrio o plástico.

Alta capacidad de transmisión.

Pérdidas bajas en larga distancia.

Información se transmite por luz que rebota en el cable.

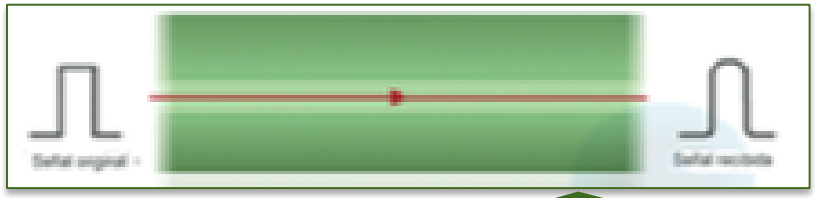
Fibra óptica. Clasificación según trayectorias.

Multimodo (MM)

Varios haces de luz con diferentes trayectorias.

Utiliza diodo LED.

Diámetro entre 50-63 µm.



Monomodo (SM)

Un haz de luz en trayectoria única.
Usa luz láser.
Diámetro hasta 9 µm.

Fibra óptica. Clasificación según diseño.

De estructura holgada

Interiores y exteriores de edificios
Un cable con varios tubos (2-3mm) y varias fibras.
Interior con gel hidrófugo y elemento de refuerzo.

De estructura ajustada

Interiores de edificios.
Una o varias fibras recubiertas.
Fibras integradas en cuerpo dieléctrico con recubrimiento de fibras y protección plástica.

Fibra óptica

•Normalización TIA/EIA-568-C que define tipos de fibra:

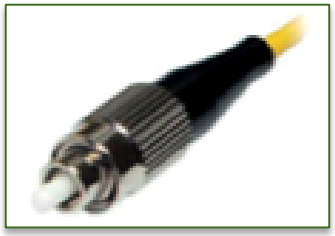
Tipo fibra	Descripción	Diámetro núcleo	Diámetro revestimiento
OM1	MM	62,5 µm	125 µm
OM2	MM	50 µm	125 µm
OM3	MM optimizada para láser	50 µm	125 µm
OM4	MM optimizada para láser	50 µm	125 µm
OS1	SM	50 µm	125 µm

•Tipos de fibra en función de la distancia a cubrir

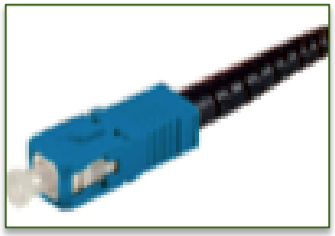
Velocidad	Distancia		
	300m	500m	2000 µm
1000 Mbps	OM1	OM1	OM1
1 Gbps	OM1	OM2	OS1
10 Gbps	OM3	OS1	OS1

Conectores para la fibra óptica

ST (1 fibra)
Anclaje en giro.
Redes de área local.



FC (1 fibra)
Rosca.
Redes de datos y telecomunicaciones.



SC (1 fibra)
Presión.
Circuito TV y comprobación de equipos.

LC (1 fibra)
Anclaje con pestaña.
Redes Gigabit Ethernet y multimedia.

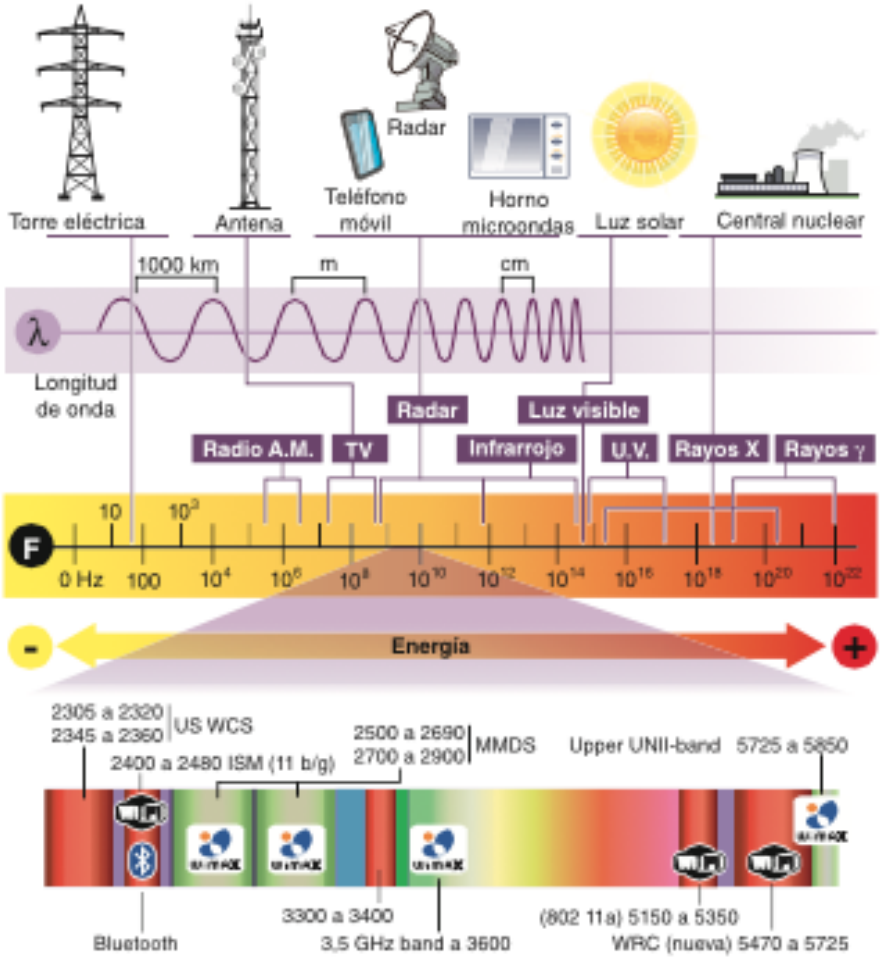
MU (1 fibra)
Presión.
Fines médicos y militares.

MU-RJ (2 fibras)
Anclaje con pestaña.
Redes Gigabit Ethernet.
Redes ATM.

MPO (4-24 en grupos de 4)
Presión.
Redes con alto número de conexiones.

Espectro electromagnético y bandas de frecuencia

- El espectro electromagnético es un conjunto de diferentes ondas electromagnéticas.
- Controlado por autoridades locales de telecomunicaciones.



Espectro electromagnético y bandas de frecuencia

•Los dispositivos inalámbricos trabajan en una banda de frecuencia asociada a un ancho de banda.

Banda de frecuencia	Frecuencia	Longitud de onda
ELF (Extremely Low Frequency)	<3 kHz	< 100 km
VLF (Very Low Frequency)	3 - 30 kHz	100 – 10 km
LF (Low Frequency)	30 - 300 kHz	10 – 1 km
MF (Medium Frequency)	300 kHz - 3MHz	1 km – 100 m
VHF (Very High Frecuency)	3 – 30 MHz	100 – 10 m
HF (High Frequency)	30 – 300 MHz	10 – 1 m
UHF (Ultra High Frequency)	300 MHz – 3 GHz	1 m – 10 cm
SHF (Super High Frequency)	3 – 30 GHz	10 – 1 cm
EHF (Extremely High Frequency)	30 – 300 GHz	1 – 0,1 cm

Espectro electromagnético y bandas de frecuencia

Radioondas

- Opera entre ELF y UHF.
- Se transmiten en todas las direcciones.
- Poco sensibles a inclemencias meteorológicas.
- Ejemplo: radio AM, radio FM y televisión.

Microondas

- Opera entre UHF y EHF.
- Utiliza antenas parabólicas: en poca distancias con microondas terrestres; en grandes distancias por satélite.

Espectro electromagnético y bandas de frecuencia

Infrarrojos

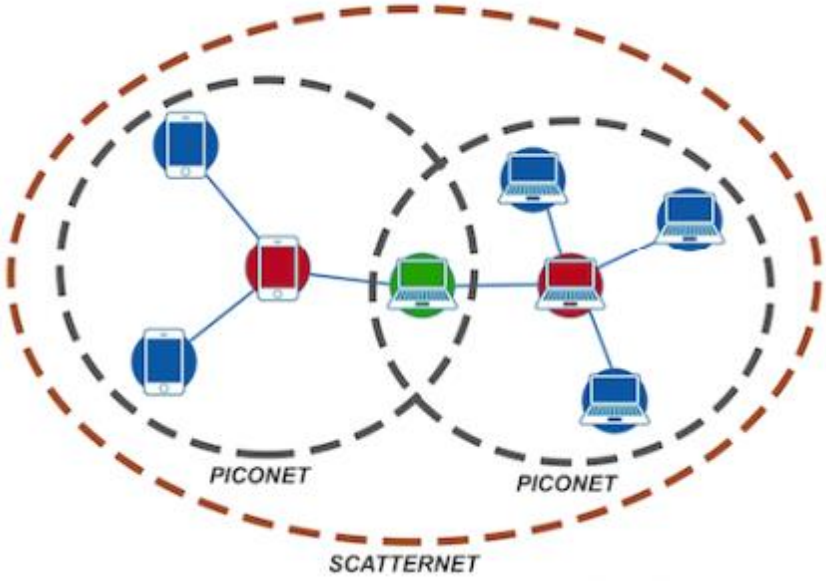
- Frecuencias entre 300 GHz y 384 THz.
- Los dispositivos deben estar alineados.
- Puede ser:
  - Por haz directo: sin obstáculos entre emisor y receptor.
  - Por haz difuso: con potencia para salvar obstáculos.

Banda ISM

- Utilizado para fines no comerciales: de uso libre con licencia.
- Segmentada en canales para uso WLAN y WPAN, teléfonos inalámbricos…
- Funciona entre 2,4 GHz y 5 GHz, y varía entre países.
- En España el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) se encarga de distribuir las frecuencias.

Estándares inalámbricos. Estándar para redes WPAN

- IEEE 802.15 dividido en 5 grupos.
- Bluetooth (IEEE 802.15.1) es el más utilizado:
  - Utiliza tipología piconet ampliable a scatternet.
  - Trabaja en 2,4 GHz.
  - Ocupa un ancho de banda de 79 MHz.
  - Tiene tres clases según potencia y rango de acción.



Clase	Potencia máxima	Rango de acción
1	100 mW	100 m
2	2,5 mW	20 m
3	1 mW	1 m

Estándares inalámbricos. Estándar para redes WLAN

- IEEE 802.11: el más difundido por utilizarse en LAN.
- Tiene varias revisiones:

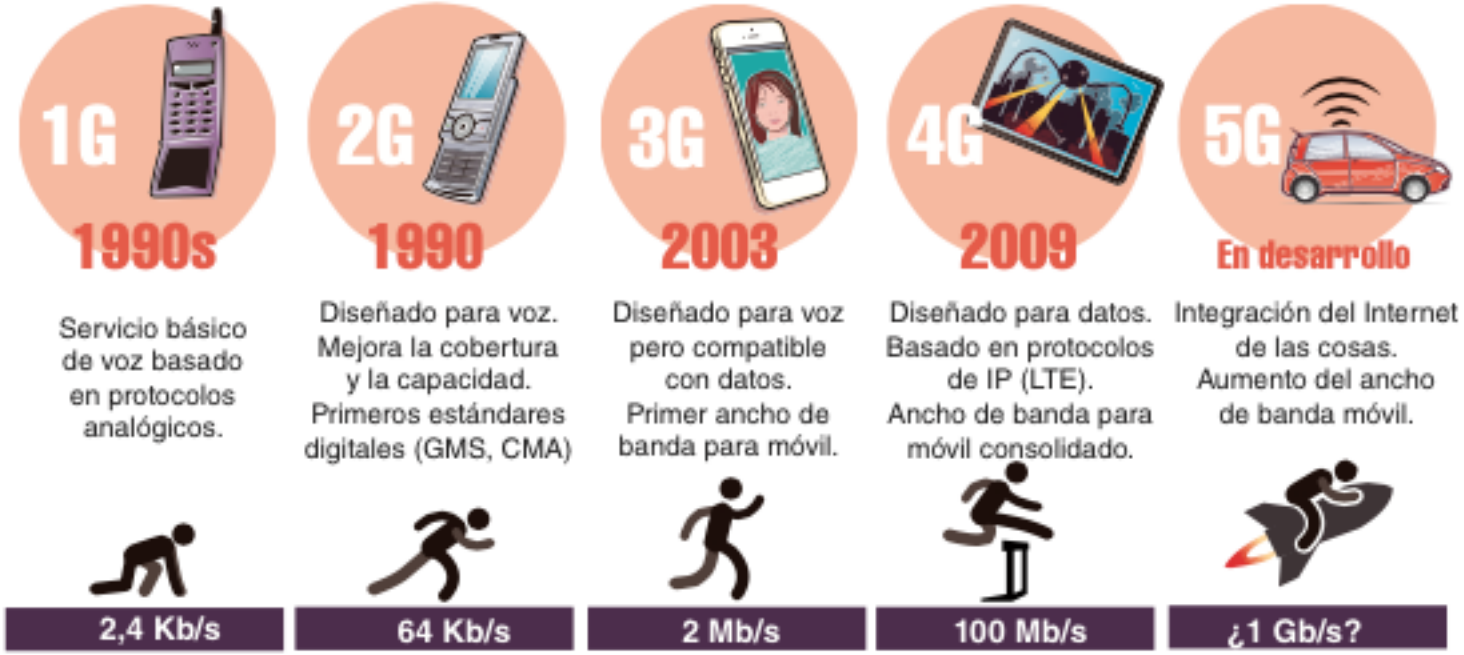
IEEE 802.11a	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11n:	IEEE 802.11ac:
Banda 5 GHz.	Banda 2,4 GHz.	Banda 2,4 GHz.	Bandas 2,4 y 5 GHz.	Banda 5 GHz hasta 160 MHz.
12 canales.	11 Mbps.	54 Mbps.	300 Mbps.	Hasta 1 Gpbs.
Vel.máx. 54 Mbps.		802.11g+: hasta 108 Mbps.		

Estándares inalámbricos. Estándar para redes WMAN

- IEEE 802.16.
- WiMAX el más utilizado, su última revisión es 802.16m:
  - Rango 2,3 – 3,5 GHz.
    - Recibe por microondas y envía por radioondas (50 km)
  - Utilizada en lugares donde no llega ADSL o fibra.

Estándares inalámbricos. Estándar para redes WWAN

- Tecnología aplicada a telefonía móvil.
- Desde GSM o 2G a LTE o 4G.
- 5G será 250 veces más rápida de 4G.



Infraestructura de red

3. Topologías de cableado en edificios

Topología en estrella: el nodo central es el centro de cableado, compuesto por uno o más armarios de distribución:

•En edificios pequeños con distancias menores a 100 m se utiliza topología en estrella.

•En edificios mayores se utiliza estrella extendida, y cada centro de cableado se comunica con una línea troncal.

Distribuidor de planta

Se comunica con el distribuidor del edificio.

Distribuidor de edificio

Se crea una estrella entre todos los núcleos.

Cableado horizontal

Líneas que enlazan equipos de trabajo con distribuidor de planta.

Cableado horizontal

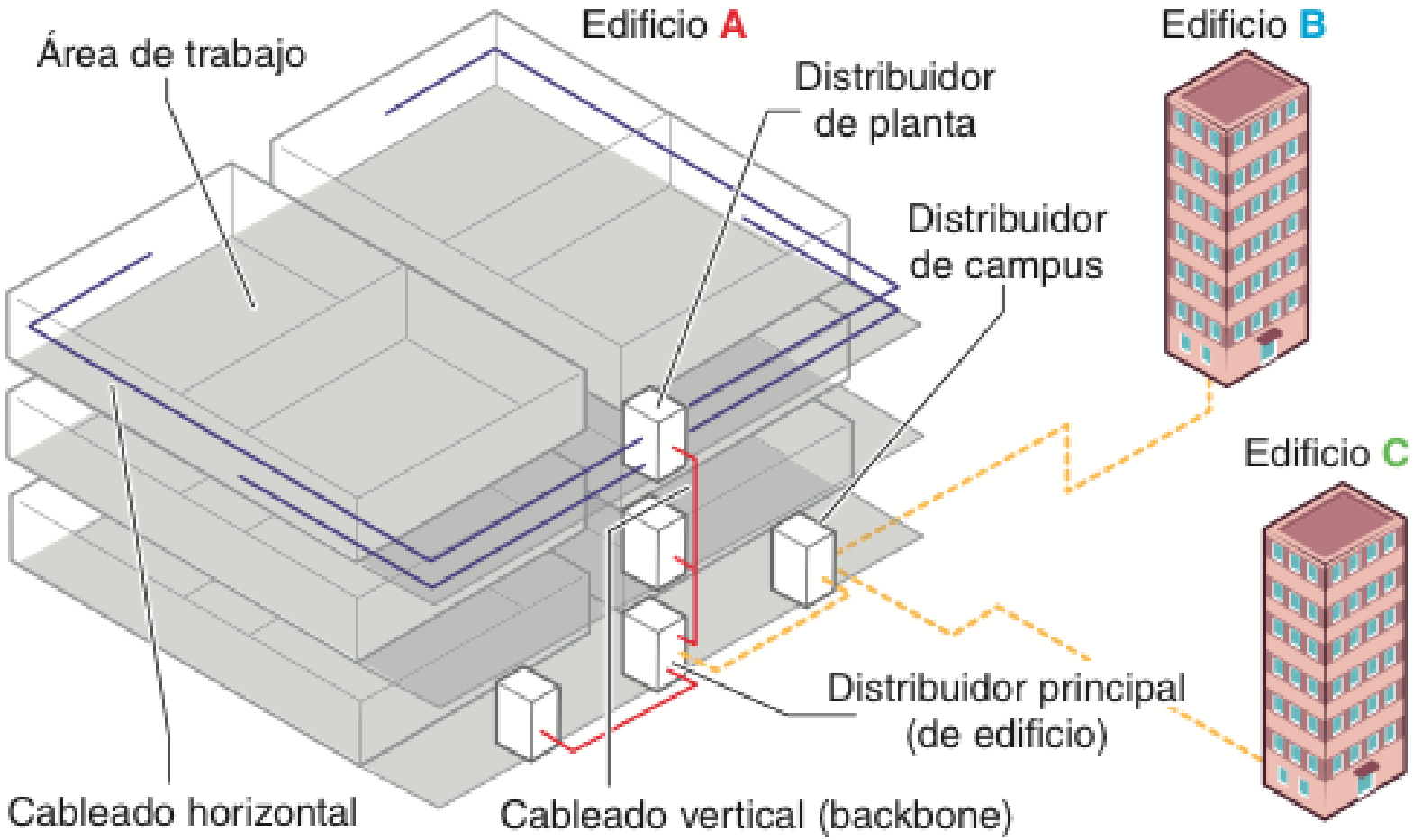
Líneas que comunican distribuidor principal con cada distribuidor de planta.

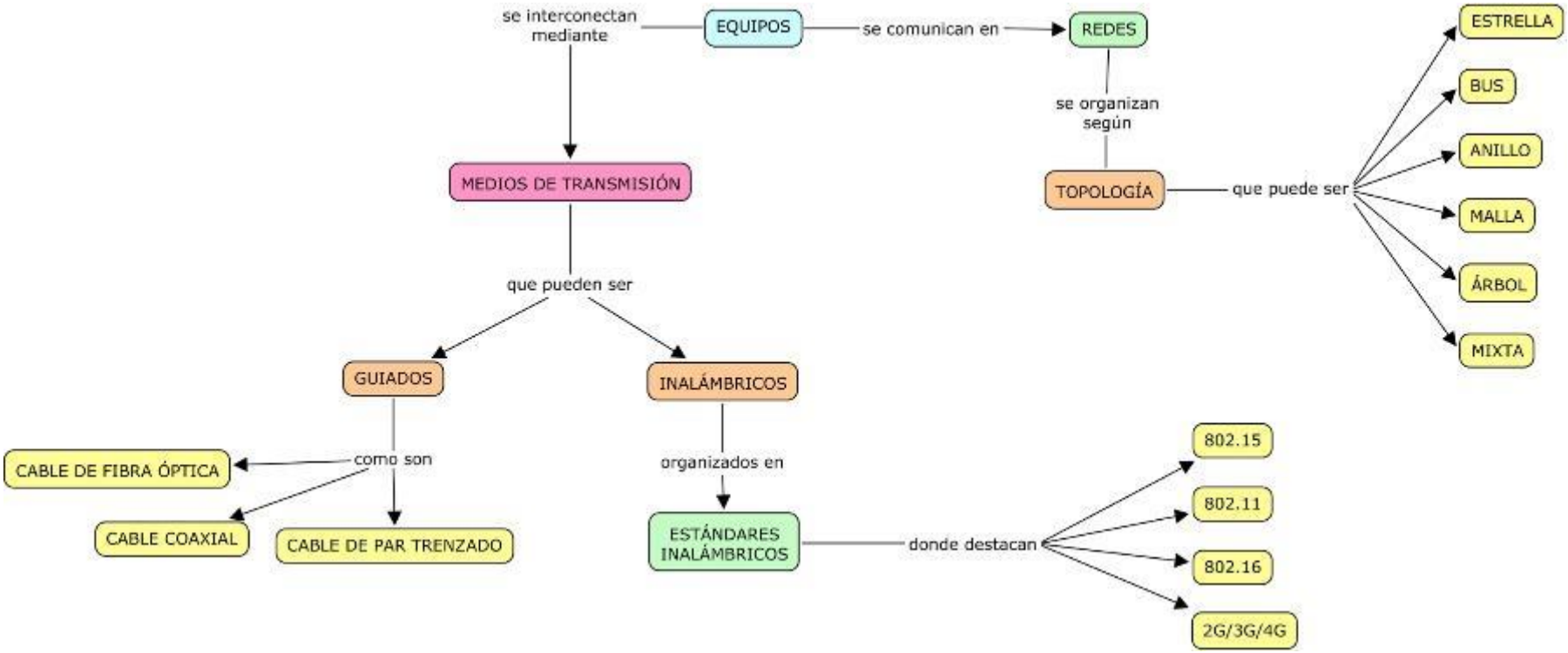
Distribuidor de campus

En redes complejas con más de un edificio, interconecta distribuidores de edificio, por WiFi o fibra óptica.

Infraestructura de red

3. Topologías de cableado en edificios



Infraestructura de red

En resumen